

(8 pages)

APRIL 2025

52505/124E2A/
125E2A/129E2A/
137E2A/141E2A/
120E2A/138E2A/
127E2A/126E2A/
220E4A/241E4A/
226E4A/227E4A/
225E4A

Time : Three hours

Maximum : 75 marks

PART A — ($10 \times 2 = 20$ marks)

Answer any TEN questions.

1. Use Bernoulli's formula to evaluate $\int x^2 e^{3x} dx$.

பெர்னோலியின் வாய்ப்பாடை பயன்படுத்தி மதிப்பிடுக
 $\int x^2 e^{3x} dx$.

2. Use reduction formula to evaluate $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx$.

$\int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx$ ன் மதிப்பை சுருக்கல் வாய்ப்பாடை
பயன்படுத்தி காண்க.

3. Find the Fourier coefficient a_0 for the function $f(x) = e^{ax}$ defined in the interval $[0, 2\pi]$.

$[0, 2\pi]$ என்ற இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு $f(x) = e^{ax}$ -க்கு பூரியர் கெழு a_0 ஐக் காண்க.

4. Write the formula to find Fourier coefficient a_n for the function $f(x)$ defined in the interval $(-\pi, \pi)$.

$f(x)$ என்ற சார்புக்கு $(-\pi, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் பூரியர் கெழு a_n ன் மதிப்பைக் காண வாய்ப்பாடை எழுதுக.

5. Solve: $(D^2 + D + 1)y = 0$.

தீர் : $(D^2 + D + 1)y = 0$.

6. Find a general solution of $y = px + a/p$.

$y = px + a/p$ ன் பொதுத் தீர்வைக் காண்க.

7. Find value of $L[t^n]$, where n is a non-negative integer.

$L[t^n]$ ன் மதிப்பைக் காண்க, இங்கு n குறையற்ற முழு எண்.

8. Find $L^{-1}\left[\frac{s-5}{(s-5)^2+16}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{s-5}{(s-5)^2+16}\right]$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

9. Define : gradient of a scalar point function.

புள்ளி வழிச் சார்பின் சாய்வை-வரையறு.

10. Define : irrotational vector.

சுழற்ச்சியற்ற வெக்டர் - வரையறு.

11. Form a partial differential equation by eliminating the arbitrary function f from $z = e^y f(x+y)$.

எதேச்சைச் சார்பு f -ஐ நீக்கி பகுதி வகைக்கெழு சமன்பாட்டை அமைக்கவும் $z = e^y f(x+y)$.

12. Find $L[\sin^2 t]$.

மதிப்பு காண்க $L[\sin^2 t]$.

PART B — ($5 \times 5 = 25$ marks)

Answer any FIVE questions

13. Evaluate : $\int x^4 \cos x \, dx$.

மதிப்பிடுக : $\int x^4 \cos x \, dx$.

14. Find a Fourier series for $f(x) = \pi - x$ in $(0, 2\pi)$.

$(0, 2\pi)$ என்ற இடைவெளியில் சார்பு $f(x) = \pi - x$ ன் பூரியர் தொடரைக் காண்க.

15. Solve $(D^2 - 5D + 4)y = \sin^3 x$.

தீர் : $(D^2 - 5D + 4)y = \sin^3 x$.

16. Find

(a) $L[\cos at \cosh bt]$

(b) $L[\cos at \sinh bt]$

(அ) $L[\cos at \cosh bt]$

(ஆ) $L[\cos at \sinh bt]$ ஆகியவற்றின் மதிப்பு காண்க.

17. Determine the constant “ a ” so that the vector $\vec{V} = (x + 3y)\mathbf{i} + (y - 2z)\mathbf{j} + (x + az)\mathbf{k}$ is solenoidal.

$\vec{V} = (x + 3y)\mathbf{i} + (y - 2z)\mathbf{j} + (x + az)\mathbf{k}$ என்ற வெக்டர் பாய்வற்றது எனில் “ a ” ன் மதிப்பைக் காண்க.

18. Solve: $p(1 + q) = qz$.

தீர் : $p(1 + q) = qz$.

19. Find $L[t^3 e^{at}]$.

$L[t^3 e^{at}]$ —ன் மதிப்பைக் காண்க.

PART C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions.

20. Obtain a reduction formula for $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$ (n is a positive integer).

$\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$ ன் சுருக்கல் வாய்ப்பாடை பெறுக: (இங்கு n மிகை முழு எண்)

21. Find the Fourier series for the function $f(x) = e^x$ in $(-\pi, \pi)$.

$(-\pi, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் $f(x) = e^x$ என்ற சார்புக்கு பூரியர் விரிவைக் காண்க.

6

52505/124E2A/
125E2A/129E2A/
137E2A/141E2A/
120E2A/138E2A/
127E2A/126E2A/
220E4A/241E4A/
226E4A/227E4A/
225E4A

22. (a) Solve: $px + qy = pq$.

(b) Solve: $x(y^2 - z^2)p + y(x^2 - z^2)q = z(y^2 - x^2)$.

(அ) தீர் : $px + qy = pq$

(ஆ) தீர் : $x(y^2 - z^2)p + y(x^2 - z^2)q = z(y^2 - x^2)$.

23. (a) Find $L(te^t \sin t)$.

(b) Find $L^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$.

(அ) $L(te^t \sin t)$ ஐ காண்க.

(ஆ) $L^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}\right]$ ஐ காண்க.

24. (a) If $\phi = x^2 y^3 z^4$, find $\nabla \phi$.

(b) If $\vec{F} = (x y z) i + (x y z^2) j + (x^2 y z) k$ then find $\text{div curl } \vec{F}$.

(அ) $\phi = x^2 y^3 z^4$ எனில் $\nabla \phi$ ஐ காண்க.

(ஆ) $\vec{F} = (x y z) i + (x y z^2) j + (x^2 y z) k$ எனில் $\text{div curl } \vec{F}$ ஐ காண்க.